ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 02

Brassage interchromosomique et intrachromosomique

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 02 · LES BRASSAGES GÉNÉTIQUES

Brassage *inter* et *intrachromosomique*

Pourquoi deux enfants des mêmes parents ne sont-ils jamais identiques, alors qu'ils héritent des mêmes chromosomes ? Parce que les gamètes issus de la méiose sont tous différents les uns des autres. Cette partie explore **4 notions** : la **définition des deux brassages**, le **brassage interchromosomique** (métaphase I et anaphase I), le **brassage intrachromosomique** (prophase I, crossing-over), et leur effet commun : la **diversité prodigieuse des gamètes**.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi chaque gamète est unique

01 Notion · definition_brasseurs — Deux brassages, un même objectif

02 Notion · brassage_interchromosomique — L'orientation aléatoire des bivalents

03 Notion · brassage_interchromosomique — 2^n combinaisons possibles

04 Notion · brassage_intrachromosomique — Le crossing-over crée des chromosomes recombinés

05 Notion · diversite_gametes — Le résultat : une diversité prodigieuse

Pourquoi chaque gamète est unique

Dans une même famille, à Niamey comme ailleurs, les frères et sœurs se ressemblent… sans jamais être identiques : l'un a les yeux du père, l'autre le teint de la mère, aucun n'a exactement la même combinaison de traits. Pourtant, tous ont hérité de **23 chromosomes paternels et 23 maternels**. Où est le secret ?

Le secret est dans les gamètes. Chaque parent ne transmet **qu'un exemplaire de chaque paire d'homologues** — mais lequel ? Et sous quelle version ? La méiose ne se contente pas de réduire le nombre de chromosomes (partie 1) : elle les **mélange**, à deux endroits et de deux façons différentes. Résultat : chaque spermatozoïde et chaque ovule porte une combinaison de gènes **jamais vue auparavant**.

📖 LA QUESTION DU JOUR

Comment la méiose fabrique-t-elle des gamètes tous différents ? La réponse tient en **deux mécanismes** appelés **brassages génétiques** : l'un se joue **entre les paires de chromosomes** (métaphase-anaphase I), l'autre **à l'intérieur d'une paire d'homologues** (prophase I).

Deux brassages, un même objectif

📖 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Le **brassage interchromosomique** est la répartition **aléatoire et indépendante** des chromosomes d'origine paternelle et maternelle au cours de la méiose I, conséquence de l'**orientation aléatoire des bivalents** à la métaphase I.

Le **brassage intrachromosomique** est l'échange de fragments entre **chromatides non-sœurs** de chromosomes homologues (le **crossing-over**) pendant la **prophase I**, à l'origine de **chromosomes recombinés**.

Les deux mécanismes produisent le même effet — de la diversité — mais à des échelles différentes : le premier redistribue des **chromosomes entiers**, le second redistribue des **morceaux de chromosomes**. Ensemble, ils expliquent pourquoi aucun gamète ne ressemble à un autre.

🧠 MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

INTRA-chromosomique = à l'**intérieur** d'une paire d'homologues (crossing-over, **prophase I**). **INTER**-chromosomique = **entre** les différentes paires (répartition indépendante, **métaphase-anaphase I**). Ne jamais intervertir les moments : c'est la question la plus posée au Bac !

L'orientation aléatoire des bivalents

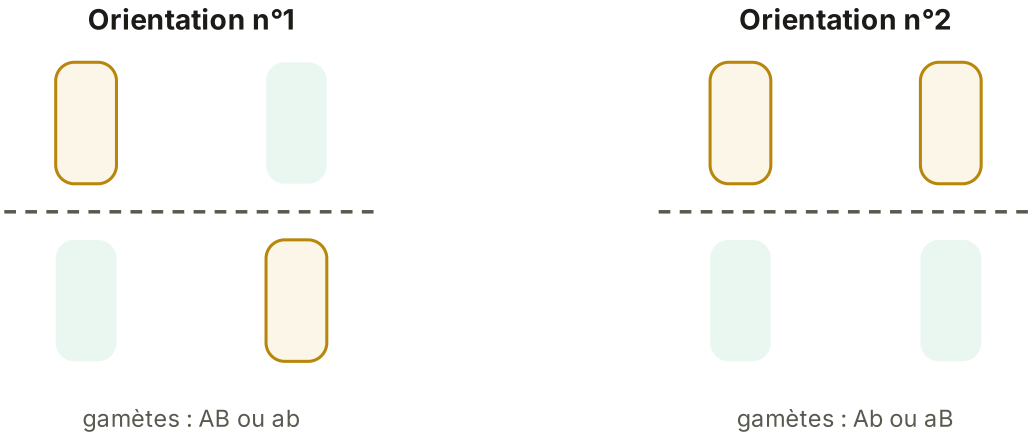
Reprenons la métaphase I de la partie 1 : les bivalents s'alignent sur la plaque équatoriale. Mais observe bien chaque bivalent : il montre **un homologue vers le pôle supérieur et l'autre vers le pôle inférieur**. Et rien n'impose que ce soit le paternel en haut plutôt que le maternel — c'est l'affaire du hasard, pour chaque bivalent, indépendamment des autres.

1. **Métaphase I.** Pour chaque bivalent, le chromosome paternel et le chromosome maternel s'orientent **au hasard** vers l'un ou l'autre pôle.

2. **Indépendance.** L'orientation d'un bivalent n'influence pas celle des autres : chaque paire « tire » sa loterie séparément.

3. **Anaphase I.** Les homologues migrent vers les pôles selon cette orientation : chaque cellule reçoit un **mélange aléatoire** de chromosomes paternels et maternels.

2 PAIRES D'HOMOLOGUES → 2^2 = 4 COMBINAISONS



A, B = chromosomes paternels
a, b = chromosomes maternels

Avec 2 paires d'homologues, le hasard de l'orientation fabrique 4 types de gamètes. Les chromosomes paternels et maternels se retrouvent associés autrement que chez les parents.

✅ À RETENIR

L'orientation des bivalents est **purement aléatoire** : c'est elle qui crée de **nouvelles associations de chromosomes parentaux**, absentes des parents eux-mêmes. Ce hasard à la métaphase I devient répartition indépendante à l'anaphase I.

03 NOTION · BRASSAGE_INTERCHROMOSOMIQUE

2^n combinaisons possibles

Comptons maintenant. Chaque paire d'homologues offre **2 possibilités** (le paternel part en haut ou en bas). Et les paires choisissent indépendamment : les possibilités se **multiplient**.

1 **1 paire** : 2 combinaisons (2^1 = 2).

2 **2 paires** : 2 × 2 = 4 combinaisons ($2^2 = 4$), comme sur le schéma de la section 02.

3 **3 paires** : 2 × 2 × 2 = 8 combinaisons ($2^3 = 8$) — et ainsi de suite.

4 **n paires** : 2^n combinaisons. C'est la formule du brassage interchromosomique.

LA FORMULE DU BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE

Nombre de gamètes différents = 2^n

n = nombre de paires de chromosomes homologues (n = nombre haploïde de l'espèce). Chez l'Homme, n = 23.

📊 EXEMPLE — CHEZ L'HOMME (N = 23)

$$2^{23} = 8\,388\,608 \approx 8 \text{ millions}$$

de combinaisons possibles : un seul homme produit potentiellement des spermatozoïdes tous différents, avant même de compter le crossing-over ! Et chaque femme de même, avec ses ovules.

⚠️ CE QUE 2^n COMPTE… ET NE COMPTE PAS

2^n = nombre de gamètes différents dus au **seul brassage interchromosomique**. Avec le crossing-over (brassage intrachromosomique), la variété réelle est bien plus grande encore. Et surtout : 2^n n'est PAS le nombre de zygotes possibles — pour un couple, c'est

$$2^n \times 2^n = 2^{n+n}$$

(voir section 05).

Le crossing-over crée des chromosomes recombinés

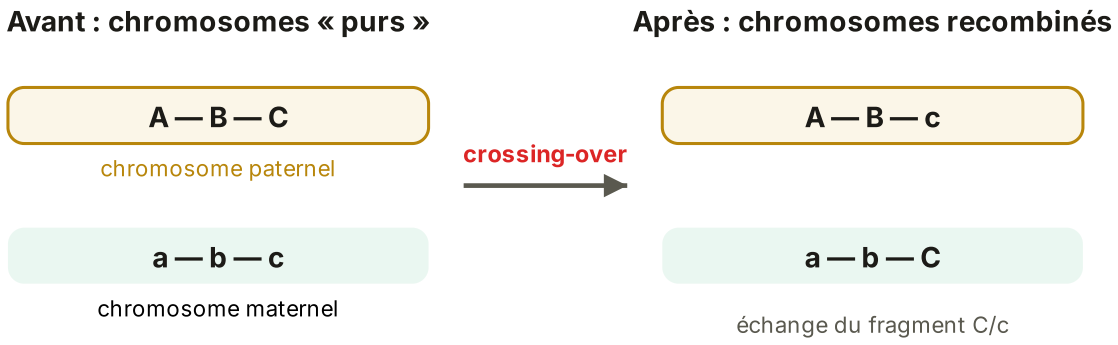
Le brassage interchromosomique mélange des chromosomes **entiers**. Mais il a une limite : il ne peut pas créer de nouveaux chromosomes — il redistribue seulement ceux des parents. Pour cela, il faut toucher **à l'intérieur** des chromosomes : c'est le rôle du crossing-over, pendant la prophase I.

1. **Prophase I.** Les homologues appariés en bivalent sont en contact intime au niveau des **chiasmas**.

2. **Cassure et échange.** Deux **chromatides non-sœurs** (une de chaque homologue) se cassent au même endroit et **échangent leurs fragments** : c'est le crossing-over.

3. **Recombinaison.** Les chromosomes deviennent **recombinés** : un même chromosome porte désormais des allèles d'origine **paternelle ET maternelle** — une combinaison inédite.

AVANT / APRÈS LE CROSSING-OVER



Après le crossing-over, chaque homologue porte un mélange d'allèles paternels et maternels : la combinaison A—B—c n'existait chez aucun des deux parents.

⚠️ NON-SŒURS, JAMAIS SŒURS

Le crossing-over s'effectue entre **chromatides non-sœurs** — l'une du chromosome paternel, l'autre du chromosome maternel d'un **même bivalent**. Un échange entre chromatides-sœurs (rigoureusement identiques) ne créerait **aucune nouveauté** : seule la recombinaison d'allèles différents a un intérêt génétique.

05 NOTION · DIVERSITE_GAMETES

Le résultat : une diversité prodigieuse

Les deux brassages agissent **ensemble**, au sein de la même méiose : d'abord le crossing-over recompose l'intérieur des chromosomes (prophase I), puis l'orientation aléatoire redistribue les chromosomes entiers (métaphase-anaphase I). Chaque gamète est donc doublement original : ses **chromosomes** forment une combinaison inédite, et ces chromosomes eux-mêmes portent des **allèles recombinés**.

Pour un couple : $2^n \times 2^n$ zygotes possibles

Chez l'Homme : $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$, soit environ 70 000 milliards de combinaisons possibles — sans compter les recombinations par crossing-over !

🧬 EXEMPLE CONCRET

Deux frères peuvent ainsi n'avoir reçu **aucun chromosome paternel identique** : le premier a hérité du chromosome 1 paternel + du chromosome 2 maternel..., le second de l'inverse. À cela s'ajoutent les fragments échangés par crossing-over. D'où des fratries où chacun est unique.

🔍 ET L'ÉVOLUTION DANS TOUT ÇA ?

*La diversité des individus est le **carburant de la sélection naturelle** : face aux maladies, à la sécheresse ou aux parasites, plus une population est variée, plus elle a de chances de compter des individus capables de s'adapter. Les brassages méiotiques sont, littéralement, une assurance-vie pour l'espèce.*

🚨 LES CONFUSIONS À BANNIR

1. Le brassage interchromosomique se joue à la **métaphase-anaphase I**, pas à la prophase I. **2.** Le crossing-over a lieu à la **prophase I**, pas à la métaphase. **3.** Un brassage n'est pas une mutation : il **recombine** des gènes existants, il n'en invente pas de nouveaux. **4.** Les deux brassages ont lieu pendant la méiose, **jamais pendant la fécondation**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Avec 2 paires d'homologues, le brassage interchromosomique permet de former :

CORRECTION

B. $2^2 = 4$: chaque paire offre 2 possibilités (chromosome paternel ou maternel), et les paires choisissent indépendamment, d'où 2 × 2 = 4 combinaisons (AB, Ab, aB, ab).

Exercice 2

Le crossing-over s'effectue entre :

CORRECTION

B. L'échange se fait entre une chromatide du chromosome paternel et une chromatide du chromosome maternel d'un même bivalent — des chromatides NON-sœurs. Entre sœurs (identiques), aucun intérêt génétique.

Exercice 3

Chez l'Homme (n = 23), le brassage interchromosomique permet en théorie de produire :

CORRECTION

C. Un individu produit des gamètes : $2^n = 2^{23} \approx 8$ millions. (D correspond aux zygotes possibles d'un COUPLE : $2^n \times 2^n$ — c'est le nombre d'enfants théoriquement possibles, pas de gamètes d'un seul individu.)

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Définition : répartition aléatoire et indépendante des chromosomes paternels et maternels, due à l'orientation aléatoire des bivalents à la métaphase I, effective à l'anaphase I.
- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Formule : nombre de gamètes différents = 2^n. Chez l'Homme (n = 23) : $2^{23} \approx 8$ millions.
- ✓ **[brassage_intrachromosomique]** Définition : crossing-over entre chromatides non-sœurs de chromosomes homologues appariés, pendant la prophase I, au niveau des chiasmas.
- ✓ **[brassage_intrachromosomique]** Résultat : des chromosomes recombinés, porteurs sur un même chromosome d'allèles d'origine paternelle ET maternelle.
- ✓ **[diversite_gametes]** Les deux brassages agissent ensemble pendant la même méiose : chaque gamète porte une combinaison inédite de chromosomes ET des allèles recombinés.
- ✓ **[diversite_gametes]** Pour un couple : $2^n \times 2^n$ zygotes possibles ($2^{46} \approx 70\,000$ milliards chez l'Homme) — c'est pourquoi chaque individu d'une fratrie est unique (sauf vrais jumeaux).

- ✓ **[diversite_gametes]** Pièges : inter ↔ intra (moments différents : prophase I vs métaphase-anaphase I) ; un brassage recombine des gènes existants, ce n'est pas une mutation ; les brassages ont lieu pendant la méiose, pas pendant la fécondation.



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : la fécondation, qui fusionne les gamètes et rétablit la diploïdie